

狼人殺 Discord Bot 遊戲功能規格書

本文件為 **Wolf-man-kill** 專案的功能規格書，詳細說明本系統所支援的各項遊戲功能、角色機制與 AI 虛擬玩家行為。

1. 專案總覽

本專案是一個專為 Discord 平台設計的多人非同步狼人殺遊戲機器人。

- **核心目標**：在 Discord 伺服器中提供流暢、全自動化的狼人殺遊戲體驗。
- **核心功能**：完整狼人殺遊戲邏輯、全自動日夜流程切換、發言禁言控制。
- **AI 互動特色**：支援動態平衡板子、情境旁白生成，並採用 **Ollama 作為 AI 後端技術**，提供具備深度思考與發言能力的本地端 AI 電腦玩家，可與真人玩家混合遊戲。

2. 遊戲角色與陣營機制

本遊戲採用標準的「屠邊規則」進行勝負判定。

2.1 陣營分類

- **狼人陣營**：狼人、狼王、白狼王、惡靈騎士、隱狼。
- **神職陣營**：預言家、女巫、獵人、守衛、白痴、騎士。
- **平民陣營**：平民、老流氓。

2.2 勝負條件

- **好人陣營獲勝**：將所有狼人陣營玩家淘汰。
- **狼人陣營獲勝**：將所有神職陣營玩家淘汰，或將所有平民陣營玩家淘汰。

2.3 遊戲板子與人數

- 系統原生支援 6、7、8、9、10、12 人等標準人數配置（板子）。
- 若遊玩人數不符合標準板子，系統將啟動「動態平衡板子生成」功能，自動調配適合的角色組合，或將多餘玩家轉換為旁觀天神。

3. 遊戲核心流程

遊戲流程完全自動化，玩家只需根據 Bot 的提示進行操作。

3.1 夜晚階段

1. **靜音頻道**：系統會自動將聊天頻道設為禁言，防止玩家在夜間進行討論。
2. **夜間行動**：神職與狼人會收到系統私訊，在私訊中執行技能（如守衛守護、狼人刀人、預言家查驗、女巫使用解藥或毒藥）。
3. **死亡結算**：系統會在黎明時統計死亡名單，包含女巫毒殺與「奶穿」判定（守衛與女巫同時守護/解救同一目標，會導致該目標死亡）。

3.2 白天階段

1. **公布資訊**：解除頻道禁言，公布昨夜的死亡名單。並自動檢查遊戲是否已分出勝負。
2. **遺言與開槍技能處理**：若死者有遺言，系統會給予發表遺言的權限。若獵人或狼王出局且滿足技能發動條件，可選擇開槍帶走其他玩家。
3. **依序發言**：
 - 系統會將所有玩家靜音，並隨機生成發言順序。
 - 依序為玩家解除靜音進行發言，玩家發言完畢後輸入指令結束發言，系統會自動解除其發言權並呼叫下一位。
4. **投票階段**：所有存活玩家進行投票，得票最高者將被流放。若出現平票，則會進行平票PK發言與重新投票。

4. AI 虛擬玩家與互動

本系統的 AI 玩家並非單純的隨機行為者，而是具有完整遊戲邏輯與擬真行為的虛擬玩伴。

4.1 完整參與遊戲

- **夜晚行動**：AI 玩家會私下做出符合角色利益的技能決策（如狼人同伴共同決定刀人目標、預言家選擇查驗可疑目標）。
- **白天發言**：AI 玩家會根據當前局勢、自己的角色身分、甚至是其被設定的個性（例如：強勢暴躁的獵人、沉穩細心的守衛）來撰寫並發表發言。
- **白天投票**：AI 玩家會根據白天聽到的發言紀錄進行邏輯分析，投給最具嫌疑的玩家。

4.2 脈絡感知與防幻覺機制

- AI 玩家發言時，能完全理解先前的玩家說過什麼，不會無中生有捏造不存在的對話。
- AI 玩家在不同遊戲階段（前期、中期、後期）會採取不同的策略（例如預言家前期報驗人、後期全力排狼坑）。

4.3 本地化與個人隱私優勢（Ollama 後端）

- **完全本地運行**：由於採用 Ollama 作為 AI 後端，所有 AI 玩家的思考、發言生成皆可完全在主機本地端完成。
- **無額外費用**：不需要依賴任何收費的雲端 API，即便頻繁進行遊戲也無需擔心產生龐大的 AI 運算費用。
- **高隱私與客製化**：遊戲中的對話與發言不會上傳至第三方雲端伺服器，且主辦人可自由調校或更換本地運行的模型，以取得不同風格的發言效果。

5. 圖像化輔助功能

- **專屬編號頭像**：在遊戲啟動時，機器人會為每位玩家生成一張印有其「專屬號碼」的頭像圖片，並連同角色牌一起私訊給玩家。這能幫助玩家在發言與投票時，精確對照彼此的編號，大幅降低記錯號碼的機率。